- இது, சிக்கலான கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் உள் பிணைப்புகளை பிளக்கும் திறனைப் பெற்றுள்ளது.
- முன்சிறுகுடல் மற்றும் குடலில் உணவு நீண்ட நேரம் தங்குகிறது.

அனைத்திற்கும் மேலாக, உணவிலுள்ள கார்போஹைட்ரேட்டுகளை செரிக்கத் தேவையான கணைய அமைலேஸின் அளவைவிட, 10 மடங்கு அதிகமாக கணைய அமைலேஸ் குடல் உள்குழாயில் சுரக்கிறது.

டைசாக்கரிடேஸ்கள்

மனிதனின், குடல் தூரிகை முனை சவ்வில், டைசாக்கரடுகளை நீராற்பகுக்க தேவையான நான்கு முக்கியமான டைசாக்ரிடேஸ்கள் உள்ளன (அட்டவணை 2.1). அவையாவன:

சுக்ரேஸ்: சுக்ரேஸ் ஆனது சுக்ரோஸ் மீது செயல்பட்டு அதை சம மோலார் அளவுள்ள குளுக்கோஸ் மற்றும் ஃபிரக்டோஸ் ஆக நீராற்பகுக்கிறது. இதன் உகந்த pH மதிப்பு 6.

ஐசோமால்டேஸ்: ஐசோமால்டேஸ் ஆனது தூய்மையாக்கலின் போது சுக்ரேஸ் உடன் இணைந்து கழுவப்படுகிறது, எனவே சுக்ரேஸ்/ஐசோமால்டேஸ் ஒரு சிக்கலான அணைவுப் புரதமாகும். ஐசோமால்டேஸ் $\alpha 1 \rightarrow 6$ பிணைப்பின்மீது செயல்பட்டு ஐசோமால்டேஸை உடைத்து இரண்டு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகளை உருவாக்குகிறது.

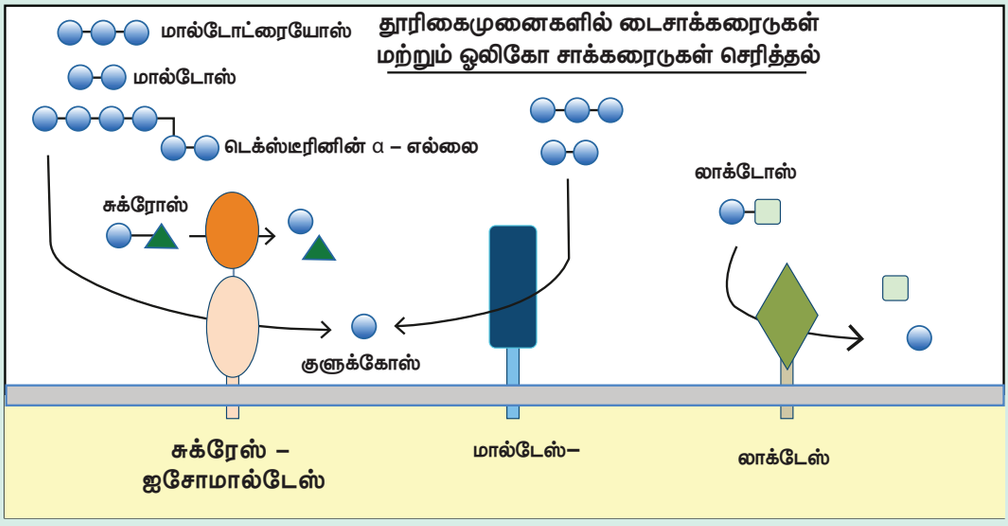
ஐசோமால்டோஸ் $\xrightarrow{\text{ஐசோமால்டேஸ்}}$ குளுக்கோஸ் + குளுக்கோஸ்

லாக்டேஸ்: லாக்டோஸின் $\beta 1 \rightarrow 4$ கிளைக்கோசிடிக் பிணைப்பின் மீது லாக்டேஸ் செயல்பட்டு அதை சம மோலார் அளவுள்ள குளுக்கோஸ் மற்றும் காலக்டோஸ் மூலக்கூறுகளாக பிளக்கிறது. சுக்ரேஸின் உகந்த pH மதிப்பே, லாக்டேஸின் உகந்த pH மதிப்பாக அமைகிறது. இதன் மதிப்பு ஏறக்குறைய 6. லாக்டேஸினால் , மனித சிறுகுடலில் காணப்படும் 2 முதல் 7 வரையிலான அமில pH மதிப்புகளில் செயல்பட முடியும்.

லாக்டோஸ் $\xrightarrow{\text{லாக்டேஸ்}}$ குளுக்கோஸ் + காலக்டோஸ்

மால்டேஸ்: பாலிசாக்கரைடுகளை அமைலேஸ் கொண்டு செரிக்கும் போது கிடைக்கும் மால்டோஸில் உள்ள $\alpha 1 \rightarrow 4$ பிணைப்புகள், மால்டேஸ் நொதியினால் பிளக்கப்பட்டு குடல் உட்குழல் பகுதியில் குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகள் விடுவிக்கப்படுகின்றன. இதன் உகந்த pH மதிப்பும் ஏறக்குறைய 6 ஆக உள்ளது (படம் 2.13).

மால்டோஸ் $\xrightarrow{\text{மால்டேஸ்}}$ குளுக்கோஸ் + குளுக்கோஸ்



படம் 2.13 தூரிகை முனைகளில் டைசாக்கரைடுகளின் செரித்தல்

XII U2 Digestion-TM.indd 40 4/22/2020 11:30:43 AM